

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване  
02-Февруари-2015

Дата на ревизията 18-Октомври-2023

Номер на ревизията 8

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

|                                               |                                    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Описание на продукта:                         | <u>Toluene-4-sulfonyl chloride</u> |
| Cat No. :                                     | T/2550/50, T/2550/53               |
| Синоними                                      | Tosyl chloride                     |
| № по CAS                                      | 98-59-9                            |
| ЕС №                                          | 202-684-8                          |
| Молекулна Формула                             | C7 H7 Cl O2 S                      |
| Регистрационен номер съгласно Регламент REACH | 01-2119971273-36                   |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                               |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Препоръчителна употреба                       | Лабораторни химикали.                                                                                 |
| Сектор на употреба                            | SU3 - Промислени употреби: употреби на веществата самостоятелно или в препарати в индустриални обекти |
| Категория на продукта                         | PC21 - Лабораторни химикали                                                                           |
| Категории на процеса                          | PROC15 - Употреба като лабораторен реагент                                                            |
| Категории на изпускане в околната среда [ERC] | ERC6a - Промислена употреба, водеща до производство на друго вещество (употреба на междинни продукти) |
| Употреби, които не се препоръчват             | Няма налична информация                                                                               |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|             |                                                                                                                                                                    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания    | <b>Име на предприятието / търговското наименование в ЕС</b><br>Thermo Fisher Scientific<br>Janssen Pharmaceuticaaan 3a<br>2440 Geel, Belgium<br>Главна информация; |
|             | <b>Британско лице / търговско наименование</b><br>Fisher Scientific UK<br>Bishop Meadow Road, Loughborough,<br>Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom             |
| Имейл адрес | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                                                     |

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

Tel: +44 (0)1509 231166  
Chemtrec US: (800) 424-9300  
Chemtrec EU: 001-703-527-3887

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Toluene-4-sulfonyl chloride

Дата на ревизията  
18-Октомври-2023

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

#### CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

##### Физически опасности

Вещества/смеси, корозивни за метали

Категория 1 (H290)

##### Рискове за здравето

Корозия/дразнене на кожата

Категория 2 (H315)

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите

Категория 1 (H318)

Кожна сенсibiliзация

Категория 1 (H317)

##### Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

### 2.2. Елементи на етикета



Сигнална дума

Опасно

#### **Предупреждения за опасност**

H290 - Може да бъде корозивно за металите

H315 - Предизвиква дразнене на кожата

H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

H317 - Може да причини алергична кожна реакция

#### **Препоръки за безопасност**

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане

P305 + P351 + P338 - ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути.

Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължете с изплакването

P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода

P402 + P404 - Да се съхранява на сухо място. Да се съхранява в затворен съд

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Toluene-4-sulfonyl chloride

Дата на ревизията  
18-Октомври-2023

## 2.3. Други опасности

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (вУвБ)

Реагира с вода и образува Hydrogen chloride

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества

| Компонент                   | № по CAS | EC №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (EO) № 1272/2008                                        |
|-----------------------------|----------|-------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Toluene sulfonyl chloride | 98-59-9  | EEC No. 202-684-8 | <100          | Met. Corr. 1 (H290)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Skin Sens. 1 (H317) |

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

01-2119971273-36

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети                     | Необходима е незабавна медицинска помощ. Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                             |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно със сапун и вода, докато сваляте всички замърсени дрехи и обувки. Незабавно извикайте лекар.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Поглъщане                       | НЕ предизвиквайте повръщане. Необходима е незабавна медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на човек в безсъзнание. Да се пие много вода.                                                                                                                                                                                                                       |
| Вдишване                        | Преместете на чист въздух. При затруднено дишане дайте кислород. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с еднопосочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите. |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Може да предизвика алергична кожна реакция. Причинява изгаряния на очите. Симптомите на алергична реакция могат да включват обрив, сърбеж, подуване, затруднено дишане, изтръпване на ръцете и краката, световъртеж, замаяност, болки в гърдите, болки в мускулите, или зачервяване на лицето

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Toluene-4-sulfonyl chloride

Дата на ревизията  
18-Октомври-2023

## 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря

Третирайте симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### Подходящи пожарогасителни средства

CO<sub>2</sub>, изсушете химикала, изсушете пясъка, устойчивата в алкохола пяна.

#### Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност

При контакт с вода се отделя токсичен газ.

### 5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Продуктът причинява изгаряния на очите, кожата и лигавиците. При контакт с вода се отделя токсичен газ.

#### Опасни продукти от горенето

Хлорирани въглеводороди, Хлороводород, газ.

### 5.3. Съвети за пожарникарите

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

### 6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

Използвайте предписаните лични предпазни средства. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Избягвайте контакт с кожата, очите или облеклото.

### 6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда

Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води. Не допускайте изпускане в околната среда. За допълнителна екологична информация вижте Раздел 12.

### 6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване

Да се събере и изребе в подходящи контейнери за изхвърляне. Избягвайте образуването на прах. Не излагайте разлива на контакт с вода.

### 6.4. Позоваване на други раздели

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

### 7.1. Предпазни мерки за безопасна работа

Използвайте смукателен чадър за дим. Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Не вдишвайте прах. Не допускайте контакт с вода.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Toluene-4-sulfonyl chloride

Дата на ревизията  
18-Октомври-2023

## Хигиенни мерки

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност.

## 7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Зона с корозивни вещества. Контейнерите да се съхраняват плътно затворени на сухо, хладно и добре вентилирано място. Да се пази далеч от вода или влажен въздух. Не съхранявайте в метални контейнери.

## 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

#### Граници на експозиция

Списък източник

| Компонент                   | Европейски съюз | Обединеното кралство             | Франция | Белгия | Испания |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|---------|--------|---------|
| p-Toluene sulfonyl chloride |                 | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 min |         |        |         |

| Компонент                   | България | Хърватска                                   | Ейре                             | Кипър | Чехия |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------|-------|
| p-Toluene sulfonyl chloride |          | STEL-KGVI: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 minutama. | STEL: 5 mg/m <sup>3</sup> 15 min |       |       |

#### Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

#### методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

#### Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)

Вижте таблицата за стойности

| Component                                       | остър ефект локално (кожен) | остър ефект системен (кожен) | Хронични ефекти локално (кожен) | Хронични ефекти системен (кожен) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| p-Toluene sulfonyl chloride<br>98-59-9 ( <100 ) |                             |                              |                                 | DNEL = 0.5mg/kg bw/day           |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Toluene-4-sulfonyl chloride

Дата на ревизията  
18-Октомври-2023

| Component                                       | остър ефект локално<br>(инхалация) | остър ефект<br>системен<br>(инхалация) | Хронични ефекти<br>локално (инхалация) | Хронични ефекти<br>системен<br>(инхалация) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| p-Toluene sulfonyl chloride<br>98-59-9 ( <100 ) |                                    |                                        |                                        | DNEL = 3.5mg/m <sup>3</sup>                |

## Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component                                       | Прясна вода    | Прясна вода<br>седимент | Вода<br>интермитентна | Микроорганизми<br>при пречистване<br>на отпадъчни<br>води | Почвата (селско<br>стопанство) |
|-------------------------------------------------|----------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| p-Toluene sulfonyl chloride<br>98-59-9 ( <100 ) | PNEC = 0.1mg/L |                         | PNEC = 1mg/L          | PNEC = 17.3mg/L                                           |                                |

| Component                                       | Морска вода     | Морски седимент | Морска вода<br>интермитентна | Хранителна<br>верига | Въздух |
|-------------------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------|----------------------|--------|
| p-Toluene sulfonyl chloride<br>98-59-9 ( <100 ) | PNEC = 0.01mg/L |                 |                              |                      |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Използвайте смукателен чадър за дим. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душеве в близост до зоната на работа.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

### Лични предпазни средства

**Защита на очите:** Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици

| материал за ръкавици                                               | време за<br>разяждане                 | Дебелина/плътност<br>на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Естествен каучук<br>Бутилкаучук<br>Нитрил каучук<br>Неопрен<br>PVC | Вижте препоръките<br>на производителя | -                                  | EN 374         | (минимално изискване) |

**Защита на кожата и тялото** Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сензибилизация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

### Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

### На Масовото / аварийно

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Toluene-4-sulfonyl chloride

Дата на ревизията  
18-Октомври-2023

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| използване                                | стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми<br><b>Препоръчителен тип филтър:</b> Филтър за частици в съответствие с EN 143                                                                                                                                                                                    |
| На дребномащабни / лабораторно използване | Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми<br><b>Препоръчителна полумаска:</b> - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141<br>Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда |
| Контрол на експозицията на околната среда | Няма налична информация.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                                              |                         |                                 |
|----------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| Физическо състояние                          | Прах Твърдо вещество    |                                 |
| Външен вид                                   | Бял - Сив               |                                 |
| Мирис                                        | Силен                   |                                 |
| Праг на мириса                               | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на топене/граница на топене            | 68.1 °C / 154.6 °F      |                                 |
| Точка на размекване                          | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на кипене/Диапазон                     | 134 °C / 273.2 °F       | @ 10 mmHg                       |
| Запалимост (Течност)                         | Не се прилага           | Твърдо вещество                 |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)            | Няма налична информация |                                 |
| Експлозивни ограничения                      | Няма налични данни      |                                 |
| Точка на възпламеняване                      | 128 °C / 262.4 °F       | Метод - Няма налична информация |
| Температура на самозапалване                 | Няма налични данни      |                                 |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни      |                                 |
| pH                                           | Силно киселинен         |                                 |
| Вискозитет                                   | Не се прилага           | Твърдо вещество                 |
| Разтворимост във вода                        | хидролиза               |                                 |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация |                                 |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                         |                                 |
| Налягане на парите                           | 0.13 Pa @ 20 °C         |                                 |
| Плътност / Относително тегло                 | 1.49                    |                                 |
| Обемна плътност                              | Няма налични данни      |                                 |
| Плътност на парите                           | Не се прилага           | Твърдо вещество                 |
| Характеристики на частиците                  | Няма налични данни      |                                 |

### 9.2. Друга информация

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Молекулна Формула     | C7 H7 Cl O2 S                   |
| Молекулно тегло       | 190.64                          |
| Скорост на изпаряване | Не се прилага - Твърдо вещество |

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Да

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Toluene-4-sulfonyl chloride

Дата на ревизията  
18-Октомври-2023

## 10.2. Химична стабилност

Устойчиво при нормални условия. Чувствителен на влага.

## 10.3. Възможност за опасни реакции

Опасна полимеризация

Не се получава опасна полимеризация.

Опасни реакции

Никакви при нормална обработка.

## 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Излишна топлина. Излагане на влажен въздух или вода.  
Излагане на влага.

## 10.5. Несъвместими материали

Силни оксидиращи агенти. Силни основи.

## 10.6. Опасни продукти на разпадане

Хлорирани въглеводороди. Хлороводород, газ.

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

#### Информация за продуктите

##### а) остра токсичност;

Орална  
Дермален  
Вдишване

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

| Компонент                   | LD50 Орално      | LD50 Дермално        | Вдишване LC50 |
|-----------------------------|------------------|----------------------|---------------|
| p-Toluene sulfonyl chloride | 4680 mg/kg (Rat) | >5010 mg/kg (Rabbit) | -             |

##### б) корозивност/дразнене на кожата;

Категория 2

##### в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Категория 1

##### г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

Респираторен  
Кожа

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Категория 1

Възможна е сенсibiliзация при контакт с кожата

##### д) мутагенност на зародишните клетки;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

##### е) канцерогенност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране  
Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

##### ж) репродуктивна токсичност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

##### з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) —

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Toluene-4-sulfonyl chloride

Дата на ревизията  
18-Октомври-2023

еднократна експозиция;

(i) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция; Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

тестваните видове /  
продължителност  
Проучване резултат  
Целеви органи

Плъх 48 дни  
NOAEL = <150 mg/kg  
Няма известни.

й) опасност при вдишване;

Не се прилага  
Твърдо вещество

Други неблагоприятни ефекти

Токсикологичните свойства не са напълно изследвани.

Симптоми / Ефекти,  
остри и настъпващи след  
известен период от време

Симптомите на алергична реакция могат да включват обрив, сърбеж, подуване, затруднено дишане, изтръпване на ръцете и краката, световъртеж, замаяност, болки в гърдите, болки в мускулите, или зачервяване на лицето.

## 11.2. Информация за други опасности

Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 12.1. Токсичност

Ефекти на екотоксичност

Реагира с вода, така че няма данни за екотоксичност за веществото е наличен.

| Компонент                   | Сладководни риби                              | Водна бълха | Сладководната алга |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|-------------|--------------------|
| p-Toluene sulfonyl chloride | LC50: = 55 mg/L, 96h static (Oryzias latipes) |             |                    |

### 12.2. Устойчивост и разградимост

Устойчивост  
разградимост  
Разграждането в  
пречиствателна станция

Няма налична информация  
Постоянството е много малко вероятно, въз основа на предоставената информация.  
Разгражда се при контакт с вода.  
Разгражда се при контакт с вода.

### 12.3. Биоакмулираща способност

Продуктът не биоакмулира поради реакция с вода

### 12.4. Преносимост в почвата

хидролиза Не е вероятно мобилен телефон в околната среда.

### 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB).

### 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Toluene-4-sulfonyl chloride

Дата на ревизията  
18-Октомври-2023

## система

Информация за ендокринните  
разрушители

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители

## 12.7. Други неблагоприятни ефекти

Устойчивите органични  
замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещество

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

Отпадък от

остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци.

Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

Друга информация

Кодовете за отпадъци трябва да се зададат от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Да не се изпуска в канализацията. Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Големите количества ще повлияят на pH и ще навредят на водните организми.

## РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

### IMDG/IMO

14.1. Номер по списъка на ООН

UN3261

14.2. Точно на наименование на  
пратката по списъка на ООН

Корозивно твърдо вещество, киселинно, органично, н. д. н

Техническо име на продукта

p-Toluene sulfonyl chloride

14.3. Клас(ове) на опасност при  
транспортиране

8

14.4. Опаковъчна група

III

### ADR

14.1. Номер по списъка на ООН

UN3261

14.2. Точно на наименование на  
пратката по списъка на ООН

Корозивно твърдо вещество, киселинно, органично, н. д. н

Техническо име на продукта

p-Toluene sulfonyl chloride

14.3. Клас(ове) на опасност при  
транспортиране

8

14.4. Опаковъчна група

III

IATA (Международна асоциация за  
въздушен транспорт)

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Toluene-4-sulfonyl chloride

Дата на ревизията  
18-Октомври-2023

|                                                                  |                                                          |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>14.1. Номер по списъка на ООН</b>                             | UN3261                                                   |
| <b>14.2. Точно на наименование на пратката по списъка на ООН</b> | Корозивно твърдо вещество, киселинно, органично, н. д. н |
| <b>Техническо име на продукта</b>                                | p-Toluene sulfonyl chloride                              |
| <b>14.3. Клас(ове) на опасност при транспортиране</b>            | 8                                                        |
| <b>14.4. Опаковъчна група</b>                                    | III                                                      |

**14.5. Опасности за околната среда** Няма идентифицираните опасности

**14.6. Специални предпазни мерки за потребителите** Не са необходими специални предпазни мерки.

**14.7. Морски транспорт на товари в наиспно състояние съгласно инструменти на Международната морска организация** Не е приложимо, пакетирани стоки

## РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

**15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда**

### Международни списъци

Европа (EINECS/ELINCS/NLP), Китай (IECSC) (Списък на съществуващите химически вещества в Китай), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Канада (DSL/NDSL) (Списък на регистрираните вещества / Списък на нерегистрираните вещества), Австралия (AICS) (Австралийски списък на химическите вещества), New Zealand (NZIoC), Филипини (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Компонент                   | № по CAS | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ<br>ВУВАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧНИ<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишл<br>ена<br>безопасн<br>ост и<br>здраве) |
|-----------------------------|----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------|
| p-Toluene sulfonyl chloride | 98-59-9  | 202-684-8 | -      | -   | X     | X    | KE-23481                                                                                     | X    | X                                                                   |

| Компонент                   | № по CAS | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичните<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австрали<br>йски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозел<br>андски<br>списък на<br>химичните<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИ<br>НСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛ<br>ИТЕ И<br>ХИМИЧЕС<br>КИТЕ<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |
|-----------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Toluene sulfonyl chloride | 98-59-9  | X                                                                 | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                                | X                                                                      | X                                                                                                |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

**Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH**

Не се прилага

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Toluene-4-sulfonyl chloride

Дата на ревизията  
18-Октомври-2023

| Компонент                   | № по CAS | REACH (1907/2006) - Приложение XIV - Вещества, предмет на разрешение | REACH (1907/2006) - Приложение XVII - Ограничения за определени опасни вещества | Регламент REACH (ЕС 1907/2006) член 59 - Списък на кандидати за вещества, пораждащи много голямо безпокойство (SVHC) |
|-----------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Toluene sulfonyl chloride | 98-59-9  | -                                                                    | -                                                                               | -                                                                                                                    |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент                   | № по CAS | Директива Севезо III (2012/18/EU) - праговите количества за голяма авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) - праговите количества за изискванията за доклад за безопасност |
|-----------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p-Toluene sulfonyl chloride | 98-59-9  | Не се прилага                                                                         | Не се прилага                                                                                       |

Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали  
Не се прилага

Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?  
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

## Национални разпоредби

### WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

| Компонент                   | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|
| p-Toluene sulfonyl chloride | WGK1                                     |                         |

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H290 - Може да бъде корозивно за металите  
H315 - Предизвиква дразнене на кожата  
H317 - Може да причини алергична кожна реакция  
H318 - Предизвиква сериозно увреждане на очите

### Легенда

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Toluene-4-sulfonyl chloride

Дата на ревизията  
18-Октомври-2023

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества

IECSC - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (6); Инвентаризационен списък

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadvisor - Лоли, Merck индекс, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

ATE - Остра токсичност оценка

VOC - (летливо органично съединение)

## Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листовки за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни души.

Дата на създаване

02-Февруари-2015

Дата на ревизията

18-Октомври-2023

Резюме на ревизията

Не се прилага.

**Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No. 1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006**

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**